解答・解説　第01セット　月と夏の大三角

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　北西

かげは、光（月）の反対がわにできる。南東の反対は、北西。

(2)　答　イ

月も、星と同じように、東からのぼって、南の空を通り、西へしずむ。満月は、真夜中ごろに南の空で最も高くなる。

(3)　答　イ

地球が真ん中に来て、月の、太陽に照らされた面が、まるごと見える。

(4)　答　約29.5日（約30日）

月の満ち欠けの周期は、約29.5日。

(5)　答　下弦の月

満月の約7日後は、左半分が光って見える、下弦の月。明け方に、南の空に見える。

(6)　答　ベガ

3つとも1等星だが、ベガがいちばん明るい。

(7)　答　1時間 15度　4時間 60度

360÷24＝15（度）。15×4＝60（度）

(8)　答　はくちょう座

ベガはこと座、アルタイルはわし座。

解答・解説　第02セット　光合成とでんぷん

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　葉にもとからあるでんぷんを、なくすため。**

光合成をしないと、葉のでんぷんは、使われて少なくなる。

(2)　**答　A**

日光が当たって、緑色の部分があるAだけで、光合成が行われた。

(3)　**答　でんぷん**

光合成でつくられたでんぷんが、葉にたまる。

(4)　**答　日光**

Cは、日光が当たらないので、でんぷんがつくられなかった。

(5)　**答　緑色の部分**

白い部分（ふ）には、葉緑体がなく、光合成が行われない。

(6)　**答　葉の緑色をぬいて、ヨウ素液による色の変化を、見やすくするため。**

エタノールは、火に近づけてはいけない。湯であたためる。

(7)　**答　取り入れる気体 二酸化炭素　出す気体 酸素**

光合成では、水と二酸化炭素から、でんぷんと酸素がつくられる。

(8)　**答　葉緑体**

白い部分には、葉緑体がない。

解答・解説　第03セット　地層・天気・月

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　地面に細長い穴をほって、地層の重なりを調べる調査。

とり出した土や岩石の見本を、ボーリング試料という。

(2)　答　A 40m　B 36m　C 44m

標高-深さで求める。A：50-10＝40（m）。B：46-10＝36（m）。C：52-8＝44（m）。

(3)　答　南東

Aから東のBへは4m低く、Aから北のCへは4m高い（南へは4m低い）。東と南に低くなっているので、南東。

(4)　答　火山灰

火山灰の層は、広い範囲に、同じ時期にたい積するので、地層をくらべる目印になる。

(5)　答　2mm以上

砂は、0.06～2mm。どろは、0.06mm以下。

(6)　答　イ

雲の量が0～1は快晴、2～8は晴れ、9～10はくもり。

(7)　答　日本付近では、天気が西から東へ移り、夕焼けは、西の空が晴れているしるしだから。

夕焼けは、西の空に雲がないときに見える。

(8)　答　約7日後

新月の約7日後が、右半分が光る、上弦の月。

解答・解説　第04セット　ふりこの1往復の時間

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　おもりの重さ イ　ふれはば ウ　糸の長さ エ

調べたいことだけを変えて、ほかの条件はそろえる。

(2)　答　ウ

1往復の時間は、糸の長さだけで決まる。

(3)　答　ア 2.0秒　エ 1.0秒

10往復の時間を10でわる。20.0÷10＝2.0（秒）、10.0÷10＝1.0（秒）。

(4)　答　30.0秒

長さが4倍（2×2）で、時間が2倍。長さが9倍（3×3）なら、時間は3倍。エの10.0秒の3倍で、30.0秒。

(5)　答　6往復

アは、1往復2.0秒。12÷2.0＝6（往復）

(6)　答　6回

アは2秒ごと、エは1秒ごとに出発点にもどる。アがもどる2・4・6・8・10・12秒に、エも同時にもどる。

(7)　答　1往復の時間は短くて、はかりにくく、はかるときのずれが大きくなるから。

何回かはかって、平均を求めると、さらに正しくなる。

(8)　答　糸を短くする

おもりの重さやふれはばを変えても、時間は変わらない。

解答・解説　第05セット　ヒトのたんじょう

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　受精

卵と精子が結びついたものを、受精卵という。

(2)　答　子宮

受精卵は、細胞分裂をくり返して、子宮のかべについて育つ。

(3)　答　たいばん

たい児の不要なものは、たいばんを通して、母親へわたされる。

(4)　答　へそのお

養分や酸素は、へそのおを通って、たい児に運ばれる。

(5)　答　羊水

たい児は、羊水の中に、ういている。

(6)　答　約266日

38×7＝266（日）

(7)　答　ヒト 胎生　メダカ 卵生

ヒトは、母親の体内で育ってから生まれる（胎生）。メダカは、卵で生まれる（卵生）。

(8)　答　イ

身長は、約50cm。

解答・解説　第06セット　こん虫と花

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　めばな

おばなは、花粉をつくるだけで、実はできない。

(2)　答　おしべ

おしべの先の、やくで、花粉がつくられる。

(3)　答　虫

ハチなどの虫が、花のみつをすいにきて、花粉を運ぶ。

(4)　答　カナカナと鳴く ヒグラシ　ミーンミーンと鳴く ミンミンゼミ　ジリジリと鳴く アブラゼミ

ヒグラシは、朝早くや、夕方に鳴く。

(5)　答　不完全変態

たまご→幼虫→成虫の順に育つ。

(6)　答　あと1つの部分 はら　あしの数 6本

あしは、むねについている。

(7)　答　たまご

秋に、あわのようなものの中に、たまごを産みつける。

(8)　答　イ・エ

完全変態は、たまご→幼虫→さなぎ→成虫の順に育つ。

解答・解説　第07セット　ものが燃える条件と気体

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

酸素には、ものが燃えるのを助けるはたらきがある。

(2)　答　ろうそくに、びんをかぶせた ②　燃えている木に、水をかけた ③　ガスコンロの、ガスを止めた ①　アルコールランプに、ふたをした ②

びんやふたで、空気（酸素）が入らなくなる。水をかけると、温度が下がる。ガスを止めると、燃えるものがなくなる。

(3)　答　100倍

4÷0.04＝100（倍）

(4)　答　10.5L

50×0.21＝10.5（L）

(5)　答　ちっ素

ちっ素は、ものが燃えるとき、ほとんど使われない。

(6)　答　熱くなっているので、冷めるまで、手でさわらない。

検知管の中で、化学変化が起こって、熱が出る。

(7)　答　石灰水

石灰水は、二酸化炭素の検出に使う。

(8)　答　空気中より、はげしく燃える

酸素の割合が高いほど、ものは、はげしく燃える。

解答・解説　第08セット　ヘチマの花と実

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　虫が来て、花粉がめしべにつくのを、防ぐため。**
ふくろをかけておくと、人が花粉をつけるまで、受粉しない。

(2)　**答　花粉**
めしべの先につくと、受粉という。

(3)　**答　受粉**
受粉すると、めしべの根もとが、実に育つ。

(4)　**答　実**
ふくらんだ部分を、子房という。

(5)　**答　受粉が必要だとわかる。**
BとCは、ふくろをかけた点が同じで、花粉をつけたかどうかだけがちがう。

(6)　**答　めしべ（子房）**
おばなには、実になる子房がない。

(7)　**答　虫**
ヘチマは、虫が花粉を運ぶ花（虫ばい花）。

(8)　**答　種子**
ヘチマの種子は、黒くて平たい。

解答・解説　第09セット　流れる水のはたらき

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 上流　イ 中流　ウ 下流

山に近いほうが上流、海に近いほうが下流。

(2)　答　ウ

下流は、川はばが広く、流れがゆるやか。

(3)　答　ウ

下流は、土地の傾きが小さいので、流れがおそい。

(4)　答　ア

上流の石は、まだ流されてきた距離が短いので、角ばっている。下流の石ほど、小さくて丸い。

(5)　答　A

曲がりの外側は、流れが速く、水の力が強いので、けずられる（しん食）。

(6)　答　B

曲がりの内側は、流れがおそいので、土や石がたい積する。

(7)　答　三角州

河口付近の、たい積でできる。

(8)　答　V字谷

上流では、しん食が大きく、谷が深くけずられる。

(9)　答　しん食や運ぱんのはたらきが大きくなり、川岸がけずられたり、大きな石が運ばれたりする。

水の量がふえると、流れが速くなり、はたらきが大きくなる。

解答・解説　第10セット　実験器具の使い方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 接眼レンズ　イ 対物レンズ　ウ ステージ　エ 反射鏡　オ 調節ねじ　カ クリップ

接眼レンズは目をあてるレンズ、対物レンズは観察するものに近いレンズ。

(2)　答　400倍

10×40＝400（倍）

(3)　答　せまくなる

倍率が高いほど、見える範囲はせまく、明るさも暗くなる。

(4)　答　直射日光の当たらない、明るく水平な場所

直射日光を、反射鏡で集めると、目をいためる。

(5)　答　横から見ながら、できるだけ近づける

そのあと、接眼レンズをのぞいて、遠ざけながらピントを合わせる。ぶつけないようにする。

(6)　答　プレパラート

スライドガラスの上に、観察するものと水をのせて、カバーガラスをかける。

(7)　答　ア

ろうとの先をビーカーのかべにつけると、液がはねない。液は、ガラス棒に伝わらせて注ぐ。

(8)　答　手回し発電機 手で回す運動　光電池 光

光電池（太陽電池）は、光を電気に変える。